தீர்வு

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 8 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 24 - 8 = 16$$

$$\neq 0$$

$\therefore$ A என்பது பூச்சியமற்ற கோவை அணி ஆகும்

உங்களுக்கு தெரியுமா?

A மற்றும் B என்பன சம வரிசையுடைய பூச்சியமற்ற கோவை அணிகள் எனில் AB மற்றும் BA முறையே சம வரிசையுடைய பூச்சியமற்ற கோவை அணிகளாக இருக்கும்.

1.2.3 சேர்ப்பு அணி (Adjoint of matrix)

A என்ற அணியின் இணைக்காரணிகளால் பதிலீடு செய்து பெறப்படும் அணியின் நிரை நிரல் மாற்று அணி, A யின் சேர்ப்பு அணி ஆகும். இதனை adj A என எழுதலாம்

அதாவது adj $A = [A_{ij}]^T$. $[A_{ij}]$என்பது கொடுக்கப்பட்ட அணியின் இணைக்காரணி அணி ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.12

$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ எனில் adj A காண்க.

தீர்வு

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$[A_{ij}] = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{adj } A = [A_{ij}]^T$$

$$= \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

குறிப்பு

(i) $|adjA| = |A|^{n-1}$ இங்கு n என்பது A இன் வரிசையாகும்.

(ii) $|kA| = k^n |A|$ இங்கு n என்பது A இன் வரிசையாகும்.

(iii) $adj(kA) = k^{n-1} adjA$ இங்கு n என்பது A இன் வரிசையாகும்.

(iv) $A(adj\ A) = (adj\ A)A = |A|I$

(v) $AdjI = I, I$ என்பது ஓர் அலகு அணி.

(vi) adj (AB) = (adj B)(adj A)

(vii) $|AB| = |A|\,|B|$

எடுத்துக்காட்டு 1.13

$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ எனில் adj A காண்க

தீர்வு

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -4 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} = 0-(-4) = 4$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = -\begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -(0-(-3)) = -3$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -4 & 0 \end{vmatrix} = 0-12 = -12$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -(1-8) = 7$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 0-(-3) = 3$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0-0 = 0$$

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 9 20-04-2020 05:08:31 PM